

PROGETTAZIONE CONCETTUALE E LOGICA: ESERCIZI

- (1) Si vuole progettare la base di dati per un'applicazione che gestisce le vaccinazioni obbligatorie in uno stato membro dell'UE. Ogni vaccino è identificato da un codice, ed ha associato un numero intero che rappresenta il livello di rischio della sua somministrazione. Esistono due e solo due tipi di vaccini: i vaccini semplici ed i vaccini composti. Ogni vaccino semplice viene somministrato per prevenire una ed una sola malattia. Di ogni vaccino semplice interessa l'anno in cui è stato introdotto nel sistema sanitario. Ogni vaccino composto viene somministrato per prevenire due o più malattie. Di ogni vaccino composto interessa il ticket che occorre pagare per la sua somministrazione. Di ogni malattia interessa il codice identificativo ed il tipo (contagiosa, ereditaria, ecc.). Si noti che non per tutte le malattie esiste un corrispondente vaccino semplice che la previene, ma se esiste, esso è unico. Al contrario, per una malattia può esistere un numero qualunque di vaccini composti che la prevengono. Una vaccinazione rappresenta la somministrazione di un vaccino ad una persona (una persona viene sottoposta al massimo ad una somministrazione di ogni vaccino). Di ogni vaccinazione interessa la data in cui è avvenuta. Di ogni persona interessa il nome, il cognome, e la data di nascita. Infine, di ogni malattia interessano le persone che l'hanno contratta.
- (a) Effettuare la progettazione concettuale dell'applicazione, producendo il relativo schema ER oppure EER.
 - (b) Si effettui la progettazione logica dell'applicazione, traducendo il modello concettuale sviluppato al punto precedente nel relativo schema di BD relazionale.
- (2) Si vuole progettare la base di dati di un'applicazione relativa ad un programma di concerti, secondo le seguenti specifiche:
- Ogni concerto ha un codice, un titolo e una descrizione, ed è composto da una sequenza (ordinata) di pezzi musicali.
 - Ogni pezzo ha un codice, un titolo ed un autore (con codice e nome). Uno stesso pezzo può essere rappresentato in diversi concerti.
 - Ogni concerto è eseguito da un gruppo. Ogni gruppo ha un nome, ed un insieme di componenti.
 - Ogni componente ha una matricola (univoca nell'ambito della base di dati), nome e cognome, può partecipare a più gruppi, e suona uno o più strumenti (gli stessi in ciascuno dei gruppi).
 - Ogni concerto è tenuto più volte, in date diverse, ma sempre nella stessa sala.
 - Ogni sala ha un codice, un nome ed una capienza.
- (a) Si utilizzi il modello ER oppure EER per la progettazione concettuale dell'applicazione proposta.
 - (b) Si proceda alla progettazione logica dell'applicazione descritta sopra, traducendo il modello concettuale definito al punto (1.1) nel modello

relazionale.

- (3) Si vuole modellare un sistema per la gestione di visite mediche presso un pool di ambulatori medici, secondo le specifiche che seguono:
- Ogni visita si svolge in uno ed un solo ambulatorio avente un codice univoco e caratterizzato da indirizzo e numero di telefono.
 - In un ambulatorio possono essere svolte una oppure piu' visite.
 - Ogni visita viene svolta in una precisa data ed in uno specifico orario. Tale visita e' inoltre identificata da un codice univoco.
 - Le visite possono richiedere la presenza di uno o piu' specialisti.
 - Ogni specialista puo' svolgere molteplici visite.
 - Ogni specialista e' identificato da un codice univoco e prevede l'indicizzazione delle sue specialita', nome, cognome e recapito telefonico
 - Ogni specialista puo' avere necessita' di un certo insieme di strumenti per i quali e' presente nella base di dati un codice univoco ed una descrizione.
 - Uno strumento puo' essere utilizzato da uno o piu' specialisti.
- (a) Si utilizzi il modello ER oppure EER per la progettazione concettuale dell'applicazione proposta.
- (b) Si proceda alla progettazione logica dell'applicazione descritta sopra, traducendo il modello concettuale definito al punto precedente nel modello relazionale.
- (4) Si utilizzi il modello ER oppure EER per effettuare la progettazione concettuale di una base di dati per tornei di calcio, secondo le seguenti specifiche:
- i vari tornei hanno codice e nome;
 - ogni torneo e' composto da un certo numero di squadre e da una classifica che assegna ad ogni squadra un punteggio;
 - le squadre partecipano ad un solo torneo, hanno un nom ed una rosa di giocatori di cui registriamo il numero di maglia, il nome e la data di nascita;
 - le partite si svolgono tra due squadre dello stesso torneo, in una certa data, in un certo stadio e hanno un risultato finale;
 - si vogliono registrare i giocatori che giocano nelle varie partite e il ruolo ricoperto (che e' lo stesso in una partita ma puo' variare in partite diverse).

Indicare gli eventuali vincoli di integrita' che non e' possibile rappresentare nello schema. Si proceda alla progettazione logica dell'applicazione di cui sopra, traducendo il modello concettuale definito al punto precedente in un modello relazionale.